8. Biến đổi tổng và hiệu của hai hàm số lượng giác

$$\sin\alpha+\sin\beta=2\sin\frac{\alpha+\beta}{2}\cos\frac{\alpha-\beta}{2};$$

$$\sin\alpha-\sin\beta=2\cos\frac{\alpha+\beta}{2}\sin\frac{\alpha-\beta}{2};$$

$$\cos\alpha+\cos\beta=2\cos\frac{\alpha+\beta}{2}\cos\frac{\alpha-\beta}{2};$$

$$\cos\alpha-\cos\beta=-2\sin\frac{\alpha+\beta}{2}\sin\frac{\alpha-\beta}{2};$$

$$\sin\alpha+\cos\alpha=\sqrt{2}\sin\left(\alpha+\frac{\pi}{4}\right)=\sqrt{2}\cos\left(\frac{\pi}{4}-\alpha\right);$$

$$\sin\alpha-\cos\alpha=\sqrt{2}\sin\left(\alpha-\frac{\pi}{4}\right)=-\sqrt{2}\cos\left(\frac{\pi}{4}-\alpha\right);$$

$$\tan\alpha+\tan\beta=\frac{\sin(\alpha+\beta)}{\cos\alpha\cos\beta};$$

$$\tan\alpha-\tan\beta=\frac{\sin(\alpha-\beta)}{\cos\alpha\cos\beta};$$

$$\cot\tan\alpha+\cot\tan\beta=\frac{\sin(\alpha-\beta)}{\sin\alpha\sin\beta};$$

$$\cot\tan\alpha-\cot\tan\beta=\frac{\sin(\beta-\alpha)}{\sin\alpha\sin\beta};$$

$$\tan\alpha+\cot\tan\alpha=2\cos\sec 2\alpha;$$

$$\tan\alpha-\cot\tan\alpha=-2\cot\tan 2\alpha.$$

9. Biến đổi tích của hai hàm số lượng giác

$$\sin\alpha\sin\beta=\frac{1}{2}\left[\cos\left(\alpha-\beta\right)-\cos\left(\alpha+\beta\right)\right];$$

$$\cos\alpha\cos\beta=\frac{1}{2}\left[\cos\left(\alpha-\beta\right)+\cos\left(\alpha+\beta\right)\right];$$

$$\sin\alpha\cos\beta=\frac{1}{2}\left[\sin\left(\alpha-\beta\right)+\sin\left(\alpha-\beta\right)\right];$$

$$\tan\alpha\tan\beta=\frac{\tan\alpha+\tan\beta}{\cot\tan\alpha+\cot\tan\beta}=-\frac{\tan\alpha-\tan\beta}{\cot\tan\alpha-\cot\tan\beta};$$

$$\cot\tan\alpha\cot\tan\beta=\frac{\cot\tan\alpha+\cot\tan\beta}{\tan\alpha+\tan\beta}=-\frac{\cot\tan\alpha-\cot\tan\beta}{\tan\alpha-\tan\beta};$$

$$\cot\tan\alpha\tan\beta=\frac{\cot\tan\alpha+\tan\beta}{\tan\alpha+\cot\tan\beta}=-\frac{\cot\tan\alpha-\tan\beta}{\tan\alpha-\cot\tan\beta}.$$

10. Công thức góc chia đôi

$$\sin\frac{\alpha}{2}=\pm\sqrt{\frac{1-\cos\alpha}{2}};$$

$$\cos\frac{\alpha}{2}=\pm\sqrt{\frac{1+\cos\alpha}{2}};$$

$$\tan\frac{\alpha}{2}=\frac{\sin\alpha}{1+\cos\alpha}=\frac{1-\cos\alpha}{\sin\alpha}=\pm\sqrt{\frac{1-\cos\alpha}{1+\cos\alpha}};$$

$$\cot\tan\frac{\alpha}{2}=\frac{\sin\alpha}{1-\cos\alpha}=\frac{1+\cos\alpha}{\sin\alpha}=\pm\sqrt{\frac{1+\cos\alpha}{1-\cos\alpha}};$$

$$\sin\alpha=\frac{2\tan\frac{\alpha}{2}}{1+\tan^2\frac{\alpha}{2}};$$

$$\cos\alpha=\frac{1-\tan^2\frac{\alpha}{2}}{1+\tan^2\frac{\alpha}{2}};$$

$$\tan\alpha=\frac{2\tan\frac{\alpha}{2}}{1-\tan^2\frac{\alpha}{2}};$$

$$\cos\alpha=\frac{\cot\tan^2\frac{\alpha}{2}-1}{2\cot\tan\frac{\alpha}{2}};$$

$$\left|\cos\alpha\pm\sin\alpha\right|=\sqrt{1+\sin 2\alpha}.$$

11. Một số công thức đối với các góc trong một tam giác (α, β, γ là các góc trong một tam giác)

$$\sin\alpha+\sin\beta+\sin\gamma=4\cos\frac{\alpha}{2}\cos\frac{\beta}{2}\cos\frac{\gamma}{2};$$

$$\cos\alpha+\cos\beta+\cos\gamma=4\sin\frac{\alpha}{2}\sin\frac{\beta}{2}\sin\frac{\gamma}{2}+1;$$

$$\sin\alpha+\sin\beta-\sin\gamma=4\sin\frac{\alpha}{2}\sin\frac{\beta}{2}\cos\frac{\gamma}{2};$$

$$\cos\alpha+\cos\beta-\cos\gamma=4\cos\frac{\alpha}{2}\cos\frac{\beta}{2}\sin\frac{\gamma}{2}-1;$$

$$\sin^2\alpha+\sin^2\beta+\sin^2\gamma=2\cos\alpha\cos\beta\cos\gamma+2;$$

$$\sin^2\alpha+\sin^2\beta-\sin^2\gamma=2\sin\alpha\sin\beta\cos\gamma;$$

$$\sin 2\alpha+\sin 2\beta+\sin 2\gamma=4\sin\alpha\sin\beta\sin\gamma;$$

$$\sin 2\alpha+\sin 2\beta-\sin 2\gamma=4\cos\alpha\cos\beta\sin\gamma;$$

$$\tan\alpha+\tan\beta+\tan\gamma=\tan\alpha\tan\beta\tan\gamma;$$

$$\cot\tan\frac{\alpha}{2}+\cot\tan\frac{\beta}{2}+\cot\tan\frac{\gamma}{2}=\cot\tan\frac{\alpha}{2}\cot\tan\frac{\beta}{2}\cot\tan\frac{\gamma}{2};$$

$$\cot\tan\alpha\cot\tan\beta+\cot\tan\alpha\cot\tan\gamma+\cot\tan\beta\cot\tan\gamma=1.$$

12. Một số công thức khác

$$1+\cos\alpha = 2\cos^2\frac{\alpha}{2};$$

$$1-\cos\alpha = 2\sin^2\frac{\alpha}{2};$$

$$1+\sin\alpha = \left(\sin\frac{\alpha}{2}+\cos\frac{\alpha}{2}\right)^2 = 2\cos^2\left(\frac{\pi}{4}-\frac{\alpha}{2}\right);$$

$$1-\sin\alpha = \left(\sin\frac{\alpha}{2}-\cos\frac{\alpha}{2}\right)^2 = 2\sin^2\left(\frac{\pi}{4}-\frac{\alpha}{2}\right);$$

$$1\pm\tan\alpha = \frac{\sin\left(\frac{\pi}{4}\pm\alpha\right)}{\cos\frac{\pi}{4}\cos\alpha} = \frac{\sqrt{2}\sin\left(\frac{\pi}{4}\pm\alpha\right)}{\cos\alpha};$$

$$1\pm\cot\tan\alpha = \frac{\sqrt{2}\sin\left(\alpha\pm\frac{\pi}{4}\right)}{\sin\alpha};$$

$$\sin\alpha+\sin 2\alpha+\sin 3\alpha+\ldots+\sin n\alpha = \frac{\cos\frac{\alpha}{2}-\cos\frac{(2n+1)\alpha}{2}}{2\sin\frac{\alpha}{2}};$$

$$\cos\alpha+\cos 2\alpha+\cos 3\alpha+\ldots+\cos n\alpha = \frac{\sin\frac{(2n+1)\alpha}{2}-\sin\frac{\alpha}{2}}{2\sin\frac{\alpha}{2}};$$

$$a\sin x+b\cos x = \sqrt{a^2+b^2}\,\sin(x+\varphi) = \sqrt{a^2+b^2}\,\cos(x+\alpha)$$

trong đó

$$\frac{a}{\sqrt{a^2+b^2}} = \cos\varphi,$$

$$\frac{b}{\sqrt{a^2+b^2}} = \sin\varphi;$$

$$\frac{a}{\sqrt{a^2+b^2}} = \sin\alpha,$$

$$\frac{b}{\sqrt{a^2+b^2}} = \cos\alpha.$$

13. Công thức liên hệ giữa các hàm số lượng giác

Hàm	sinα	cosα	tanα	cottanα	secα	cosecα
sinα=		$\pm\sqrt{1-\cos^2\alpha}$	$\pm\frac{\tan\alpha}{\sqrt{1+\tan^2\alpha}}$	$\pm\frac{1}{\sqrt{1+\cot\tan^2\alpha}}$	$\pm\frac{\sqrt{\sec^2\alpha-1}}{\sec\alpha}$	$\frac{1}{\cos\sec\alpha}$
cosα=	$\pm\sqrt{1-\sin^2\alpha}$		$\pm\frac{1}{\sqrt{1+\tan^2\alpha}}$	$\pm\frac{\cot\tan\alpha}{\sqrt{1+\cot\tan^2\alpha}}$	$\frac{1}{\sec\alpha}$	$\pm\frac{\sqrt{\cos\sec^2\alpha-1}}{\cos\sec\alpha}$
tanα=	$\pm\frac{\sin\alpha}{\sqrt{1-\sin^2\alpha}}$	$\pm\frac{\sqrt{1-\cos^2\alpha}}{\cos\alpha}$		$\frac{1}{\cot\tan\alpha}$	$\pm\sqrt{\sec^2\alpha-1}$	$\pm\frac{1}{\sqrt{\cos\sec^2\alpha-1}}$
cottanα=	$\pm\frac{\sqrt{1-\sin^2\alpha}}{\sin\alpha}$	$\pm\frac{\cos\alpha}{\sqrt{1-\cos^2\alpha}}$	$\frac{1}{\tan\alpha}$		$\pm\frac{1}{\sqrt{\sec^2\alpha-1}}$	$\pm\sqrt{\cos\sec^2\alpha-1}$
secα=	$\pm\frac{1}{\sqrt{1-\sin^2\alpha}}$	$\frac{1}{\cos\alpha}$	$\pm\sqrt{1+\tan^2\alpha}$	$\pm\frac{\sqrt{1+\cot\tan^2\alpha}}{\cot\tan\alpha}$		$\pm\frac{\cos\sec\alpha}{\sqrt{\cos\sec^2\alpha-1}}$
cosecα=	$\frac{1}{\sin\alpha}$	$\pm\frac{1}{\sqrt{1-\cos^2\alpha}}$	$\pm\frac{\sqrt{1+\tan^2\alpha}}{\tan\alpha}$	$\pm\sqrt{1+\cot\tan^2\alpha}$	$\pm\frac{\sec\alpha}{\sqrt{\sec^2\alpha-1}}$	

VI. HÌNH HỌC GIẢI TÍCH TRÊN MẶT PHẲNG

1. Điểm

Khoảng cách giữa hai điểm (x_1, y_1) và (x_2, y_2):

$$d = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$

Khoảng cách từ một điểm (x, y) đến gốc tọa độ:

$$d = \sqrt{x^2 + y^2}$$

Dạng tổng quát của khoảng cách giữa hai điểm (x_1, y_1) và (x_2, y_2) trong hệ tọa độ xiên góc φ:

$$d = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 + 2(x_2 - x_1)(y_2 - y_1)\cos\varphi}$$

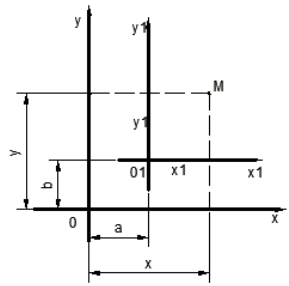
Tọa độ của điểm chia đoạn thẳng theo tỷ lệ m/n

$$x = \frac{nx_1 + mx_2}{m + n};$$

$$y = \frac{ny_1 + my_2}{m + n}.$$

2. Phép đổi trục tọa độ (Hình 20)

$$\begin{cases} x = a + x_1 \\ y = b + y_1 \end{cases} \quad \text{hoặc} \quad \begin{cases} x_1 = x - a \\ y_1 = y - b \end{cases}$$



Hình 20

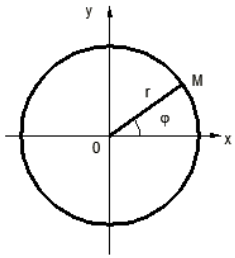
3. Tọa độ cực (Hình 21)

Ox: Trục cực;

O: Cực;

r: Bán kính vector;

φ: Góc cực.



Hình 21

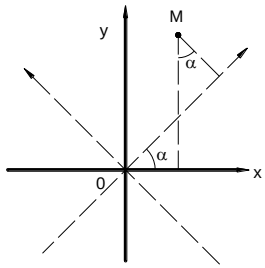
$$x = r\cos\varphi;$$
$$y = r\sin\varphi;$$
$$r = \sqrt{x^2 + y^2}.$$

4. Phép quay các trục tọa độ

x,*y*: Tọa độ cũ của điểm *M*;

x_1, y_1: Tọa độ mới của điểm *M*.

α: Góc quay.



Hình 22

$$\begin{cases} x = x_1\cos\alpha - y_1\sin\alpha; \\ y = x_1\sin\alpha - y_1\cos\alpha. \end{cases}$$

5. Phương trình đường thẳng

Phương trình tổng quát $Ax+By+C=0$.

Phương trình chính tắc $y=kx+b$

Phương trình theo các đoạn chắn trên các trục tọa độ

$$\frac{x}{a}+\frac{y}{b}=1$$

Phương trình pháp dạng $x\cos\alpha+y\sin\alpha-p=0$

Hệ số pháp dạng $M=\pm\dfrac{1}{\sqrt{A^2+B^2}}$ (dấu được chọn sao cho ngược dấu với dầu của C).

6. Hai đường thẳng

Các phương trình ở dạng tổng quát

$$A_1x+B_1y+C_1=C$$
$$A_2x+B_2y+C_2=0$$

Góc giữa hai đường thẳng đã cho (với hệ số góc k_1, k_2)

$$\tan\theta=\frac{k_2-k_1}{1+k_1k_2}=\frac{A_1B_2-A_2B_1}{A_1A_2+B_1B_2}$$

Điều kiện để hai đường thẳng song song

$$k_1=k_2 \text{ hoặc } \frac{A_1}{A_2}=\frac{B_1}{B_2}$$

Điều kiện để hai đường thẳng vuông góc

$k_1 k_2 = -1$ hoặc $A_1 A_2 + B_1 B_2 = 0$

Tọa độ giao điểm của hai đường thẳng

$$\begin{cases} x = \dfrac{C_1 B_2 - C_2 B_1}{B_1 A_2 - B_2 A_1} \\ y = \dfrac{C_2 B_1 - C_1 A_2}{B_1 A_2 - B_2 A_1} \end{cases}$$

Đường thẳng thứ ba $A_3 x + B_3 y + C_3 = 0$ đi qua giao điểm của hai đường thẳng trên nếu:

$$\begin{vmatrix} A_1 & B_1 & C_1 \\ A_2 & B_2 & C_2 \\ A_3 & B_3 & C_3 \end{vmatrix} = 0$$

7. Đường thẳng và điểm

Phương trình đường thẳng đi qua một điểm cho trước $M(x_0, y_0)$ theo một hướng đã cho:

$$y - y_0 = k(x - x_0)$$

$k = \tan\alpha$ (α là góc lập bởi đường thẳng với chiều dương trục hoành)

Khoảng cách từ điểm (x_1, y_1) tới một đường thẳng

$d = x_1 \cos\alpha + y_1 \sin\alpha - p$ (a là góc lập bởi đường thẳng với chiều dương trục hoành) hoặc $d = \pm \dfrac{Ax_1 + By_1 + C}{\sqrt{A^2 + B^2}}$ (dấu được chọn ngược dấu với *C*).

Phương trình đường thẳng đi qua hai điểm đã cho $A(x_0, y_0), B(x_2, y_2)$:

$$\frac{y - y_1}{y_2 - y_1} = \frac{x - x_1}{x_2 - x_1}$$

Phương trình đường thẳng đi qua điểm $M_0(x_0, y_0)$ và song song với đường thẳng $y=ax+b$

$$y - y_0 = a(x - x_0)$$

Phương trình đường thẳng đi qua điểm $M(x_1, y_1)$ và vuông góc với đường thẳng $y=ax+b$

$$y - y_1 = -\frac{1}{a}(x - x_1)$$

8. Diện tích tam giác

Tam giác có một đỉnh ở gốc tọa độ

$$S = \pm\frac{1}{2}\begin{vmatrix} x_1 & y_1 \\ x_2 & y_2 \end{vmatrix} = \pm\frac{1}{2}(x_1 y_2 - y_1 x_2)$$

Tam giác có vị trí bất kỳ $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2), C(x_3, y_3)$

$$S = \pm\frac{1}{2}\begin{vmatrix} x_2 - x_1 & y_2 - y_1 \\ x_3 - x_1 & y_3 - y_1 \end{vmatrix} =$$

$$= \pm\frac{1}{2}\left[(x_2 - x_1)(y_3 - y_1) - (x_3 - x_1)(y_2 - y_1)\right] =$$

$$= \pm\frac{1}{2}\left[x_1(y_2 - y_3) + x_2(y_3 - y_1) + x_3(y_1 - y_2)\right]$$

9. Phương trình đường tròn

Đường tròn có tâm trùng với gốc tọa độ, bán kính *r*

$$x^2 + y^2 = r^2$$

Đường tròn với tâm có tọa độ (*a*,*b*) bán kính *r*

$$(x-a)^2 + (y-b)^2 = r^2$$

Phương trình tham số của đường tròn

$$\begin{cases} x = r\cos t \\ y = r\sin t \end{cases} (0 \le t \le 2\pi)$$

10. Ellipse (Hình 23)

O: Tâm;

$AA_1 = 2a$: Trục lớn;

$BB_1 = 2b$: Trục nhỏ;

F, F_1: Các tiêu điểm;

FM, F_1M: Các bán kính vector;

$FF_1 = 2c$: *Tiêu cự;*

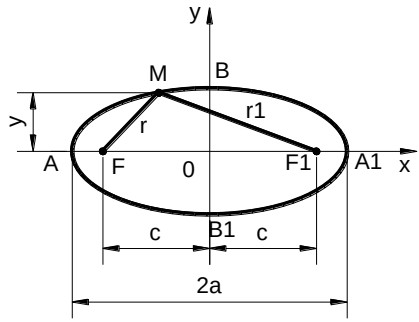
$BF=BF_1=AO=a;$

$FM+F_1M=AA_1=2a;$

$a^2-c^2=b^2.$

Phương trình chính tắc của Ellipse:

$$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$$



Hình 23: Hình Ellipse

Tâm sai của Ellipse:

$$\varepsilon=\frac{c}{a}=\frac{\sqrt{a^2-b^2}}{a}<1$$

Bán kính vector của điểm $M(x, y)$ của Ellipse

$$r=a\pm\varepsilon x$$

Diện tích của Ellipse

$S=\pi ab$

Phương trình tiếp tuyến với Ellipse tại điểm $M_1(x_1,y_1)$

$$\frac{x_1x}{a^2}+\frac{y_1y}{b^2}=1$$

Phương trình pháp tuyến với Ellipse tại điểm $M_0(x_0,y_0)$

$$y-y_0=\frac{a^2y_0}{b^2x_0}(x-x_0)$$

Tham số tiêu của Ellipse

$$p = \frac{b^2}{a}$$

Phương trình các đường chuẩn của Ellipse

$$x = \pm\frac{a^2}{c} \text{ hoặc } x = \pm\frac{a}{\varepsilon}$$

Phương trình đường kính của Ellipse

$$y = \frac{b^2}{a^2 k}x$$

Trong đó k là hệ số góc của đường kính liên hợp.

Phương trình tham số của Ellipse:

$$\begin{cases} x = a\cos t \\ y = b\sin t \end{cases}$$

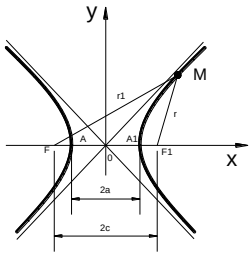
11. Hyperbola (Hình 24)

O: Tâm;

F, F_1: Các tiêu điểm;

FM, F_1M: Các bán kính vector;

$FM\text{-}F_1M=AA_1\text{-}2a;$



Hình 24: Hyperbola

$FF_1=2c;$

$c^2-a^2=b^2.$

Phương trình chính tắc của Hyperbola

$$\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$$

Tâm sai của Hyperbola

$$\varepsilon=\frac{c}{a}=\frac{\sqrt{a^2+b^2}}{a}>1$$

Bán kính vector của điểm thuộc Hyperbola

$$r=\frac{c}{a}x-a=\varepsilon x-a$$

$$r_1=\frac{c}{a}x+a=\varepsilon x+a$$

Phương trình các đường tiệm cận của Hyperbola

$$y=\pm\frac{b}{a}x$$

Phương trình tiếp tuyến tại điểm $M_1(x_1,y_1)$

$$\frac{x_1x}{a^2}-\frac{y_1y}{b^2}=1$$

Phương trình pháp tuyến tại điểm $M_0(x_0,y_0)$

$$y - y_0 = -\frac{a^2 y_0}{b^2 x_0}(x - x_0)$$

Hoặc

$$\frac{a^2 x}{x_0} + \frac{b^2 y}{y_0} = c^2$$

Tham số tiêu của Hyperbola $p = \frac{b^2}{a}$

Phương trình đường kính của Hyperbola

$$y = \frac{b^2}{a^2 k} x$$

Trong đó k là hệ số góc của đường kính liên hợp.

Phương trình của Hyperbola cân

$$xy = \frac{a^2}{2} \text{ hoặc } y = \frac{k}{x}$$

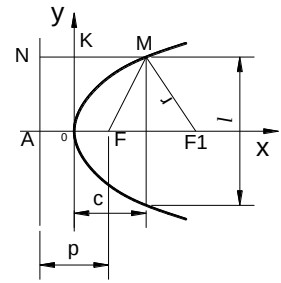
12. Parabola(Hình 25)

AN: Đường chuẩn

O: Đỉnh

F: Tiêu điểm

AF=p: Tham số của Parabola



Hình 25: Parabola

S: Diện tích

Phương trình chính tắc của parabola

$y^2=2px$

Diện tích của parabola

$$S=\frac{2}{3}lc$$

Tâm sai của parabola $\varepsilon=\frac{FM}{MK}=1$

Bán kính vector của parabola

$$r=x+\frac{p}{2}$$

Phương trình đường chuẩn của parabola

$$x=-\frac{p}{2}$$

Phương trình tiếp tuyến của parabola

$$yy_1=p\left(x+x_1\right)$$

Hoặc

$$y-y_1=-\frac{y_1}{y_0}\left(x-x_1\right)$$

Phương trình pháp tuyến của parabola

$$y - y_1 = -\frac{y_1}{p}(x - x_1)$$

Hoặc

$$y_1 + (x - x_1) + p(y - y_1) = 0$$

VII. ĐẠI SỐ VECTOR

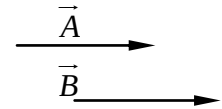
1. Các phép toán tuyến tính trên các vector

Vector $\vec{A}$ là một đoạn thẳng có độ dài xác định và hướng xác định.

$A = |\vec{A}|$ là độ dài hoặc module của vector $\vec{A}$.

Các vector bằng nhau (Hình 26)

$$\vec{A} = \vec{B} \Leftrightarrow \begin{cases} A = B \\ \vec{A} \downarrow\downarrow \vec{B} \end{cases}$$

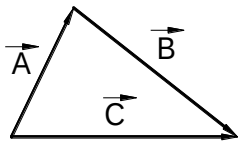


Hình 26

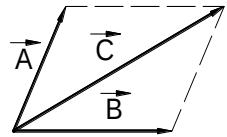
Cộng các vector (các hình 27, 28, 29)

$\vec{A} + \vec{B} = \vec{C}$;

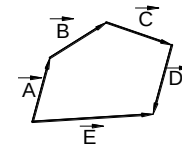
$\vec{A} + \vec{B} + \vec{C} + \vec{D} = \vec{E}$



Hình 27



Hình 28



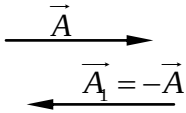
Hình 29

Vector đối (Hình 30)

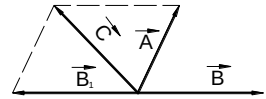
$$\vec{A_1} = -\vec{A} \Leftrightarrow \begin{cases} |\vec{A}| = |\vec{A_1}| \\ \vec{A} \uparrow\downarrow \vec{A_1} \end{cases}$$

Trừ các vector (Hình 32, 31)

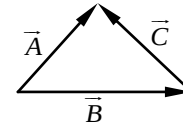
$$\vec{A} - \vec{B} = \vec{A} + \vec{B_1} = \vec{C}$$



Hình 30



Hình 31



Hình 32

Trong đó $\vec{B_1} = -\vec{B}$

Nhân vector với một số

$$k\vec{A} = \vec{B}$$

Vector $\vec{B}$ luôn thỏa mãn các điều kiện:

$$|\vec{B}| = |k||\vec{A}|$$

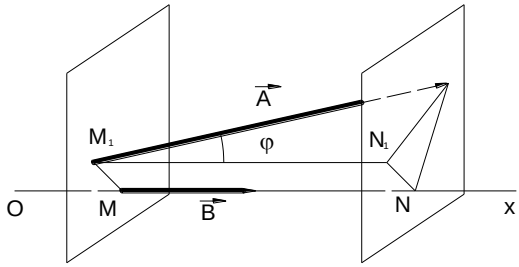
$\vec{B} \downarrow\downarrow \vec{A}$, nếu k > 0

$\vec{B} \uparrow\downarrow \vec{A}$, nếu k < 0

Nếu k=0 hoặc $\vec{A} = 0$, thì $\vec{B} = 0$

2. Phép chiếu vector lên trục hoặc vector (Hình 33)

$$hc_x \vec{A} = hc_{\vec{B}} \vec{A} = MN = A\cos\varphi = A\cos\left(\vec{A}, \vec{B}\right)$$



Hình 33

3. Các thành phần và tọa độ của vector (Hình 34)

$\vec{A} = \overrightarrow{OM_1} + \overrightarrow{OM_2} + \overrightarrow{OM_3}$

Hoặc $\vec{A} = X\vec{i} + Y\vec{j} + Z\vec{k}$

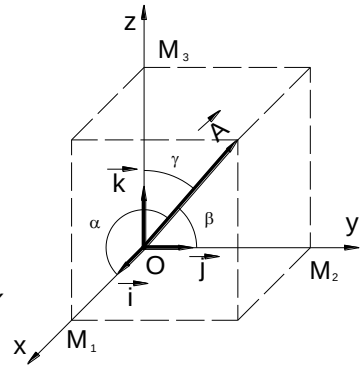
$\overrightarrow{OM_1} = X\vec{i}$

Trong đó $\overrightarrow{OM_2} = Y\vec{j}$ là các thành

$\overrightarrow{OM_3} = Z\vec{k}$

phần của vector;

$X = A\cos\alpha, Y = A\cos\beta, Z = A\cos\gamma$ là các tọa độ của vector (chiếu vector này lên các trục tọa độ).



Hình 34

4. Các phép toán tuyến tính trên các vector được cho nhờ các tọa độ

Nếu $\vec{A} = \vec{A_1} \pm \vec{A_2}$ thì $X = X_1 \pm X_2, Y = Y_1 \pm Y_2, Z = Z_1 \pm Z_2.$

Nếu $\vec{A_2} = \lambda\vec{A_1}$ thì $X_2 = \lambda X_1, Y_2 = \lambda Y_1, Z_2 = \lambda Z_1.$

5. Tích vô hướng của hai vector

Định nghĩa

$$\left(\vec{A},\vec{B}\right)=\vec{A}\vec{B}=AB\cos\left(\vec{A},\vec{B}\right)=Ach_{\vec{A}}\vec{B}=Bhc_{\vec{B}}\vec{A}$$

Các tính chất của tích vô hướng

$\vec{A}\vec{B}=\vec{B}\vec{A}$ (tính giao hoán)

$\left(m\vec{A}\right)\vec{B}=m\left(\vec{A}\vec{B}\right)$

$\left(\vec{A}+\vec{B}\right)\vec{C}=\vec{A}\vec{C}+\vec{B}\vec{C}$ (tính phân phối)

Tích vô hướng của các vector dưới dạng tọa độ

$$\vec{A}\vec{B}=X_1X_2+Y_1Y_2+Z_1Z_2.$$

Bình phương vô hướng của vector

$$\vec{A}^2=\vec{A}\vec{A}=AA\cos 0=A^2$$

Bình phương module của vector

$$A^2=\vec{A}^2=X^2+Y^2+Z^2$$

Module (độ dài) của vector

$$A^2=\left|\vec{A}\right|=X^2+Y^2+Z^2$$

Điều kiện để hai vector trực giao $\left(\vec{A}\perp\vec{B}\right)$

$$\vec{A}\vec{B}=X_1X_2+Y_1Y_2+Z_1Z_2=0$$

Góc giữa hai vector $\vec{A}\{X_1,Y_1,Z_1\}$ và $\vec{B}\{X_2,Y_2,Z_2\}$

$$\cos\varphi = \frac{\vec{A}\vec{B}}{\left|\vec{A}\right|\left|\vec{B}\right|} = \frac{X_1X_2 + Y_1Y_2 + Z_1Z_2}{\sqrt{X_1^2 + Y_1^2 + Z_1^2}\sqrt{X_2^2 + Y_2^2 + Z_2^2}}$$

Các cosin chỉ phương của vector $\vec{A}\{X, Y, Z\}$

$$\cos\alpha = \frac{X}{\sqrt{X^2 + Y^2 + Z^2}}$$

$$\cos\beta = \frac{Y}{\sqrt{X^2 + Y^2 + Z^2}}$$

$$\cos\gamma = \frac{Z}{\sqrt{X^2 + Y^2 + Z^2}}$$

6. Tích vector của hai vector

Định nghĩa

Tích vector của hai vector $\vec{A}, \vec{B}$ (ký hiệu $\vec{A} \times \vec{B}$ hoặc $\left[\vec{A}, \vec{B}\right]$) là vector $\vec{C}$ thỏa mãn các điều kiện sau:

$$\vec{C} = AB\sin\left(\vec{A}, \vec{B}\right), \vec{C} \perp \vec{A}, \vec{C} \perp \vec{B}$$

Và các vector $\vec{A}, \vec{B}, \vec{C}$ lập thành bộ ba vector thuận (nghịch) nếu hệ tọa độ là thuận (nghịch).

Các tính chất của tích vector

$$\vec{A}\times\vec{B}=-\vec{B}\times\vec{A}$$

$$\left(m\vec{A}\right)\times\vec{B}=m\left(\vec{A}\times\vec{B}\right)$$

$$\vec{A}\times\left(n\vec{B}\right)=n\left(\vec{A}\times\vec{B}\right)$$

$$\left(\vec{A}+\vec{B}\right)\times\vec{C}=\vec{A}\times\vec{C}+\vec{B}\times\vec{C}$$

$$\vec{C}\times\left(\vec{A}+\vec{B}\right)=\vec{C}\times\vec{A}+\vec{C}\times\vec{B}$$

Tích vector dưới dạng tọa độ

$$\vec{A}\times\vec{B}=\begin{vmatrix}\vec{i} & \vec{j} & \vec{k}\\ X_1 & Y_1 & Z_1\\ X_2 & Y_2 & Z_2\end{vmatrix}=$$

$$=\left(Y_1Z_2-Y_2Z_1\right)\vec{i}+\left(Z_1X_2-Z_2X_1\right)\vec{j}+\left(X_1Y_2-X_2Y_1\right)\vec{k}.$$

Góc giữa vector

$$\sin\left(\vec{A},\vec{B}\right)=\frac{\left|\vec{A}\times\vec{B}\right|}{\left|\vec{A}\right|\left|\vec{B}\right|}=$$

$$=\frac{\sqrt{\left(Y_1Z_2-Y_2Z_1\right)^2+\left(Z_1X_2-Z_2X_1\right)^2+\left(X_1Y_2-X_2Y_1\right)^2}}{\sqrt{X_1^2+Y_1^2+Z_1^2}\sqrt{X_2^2+Y_2^2+Z_2^2}}$$

7. Tích hỗn hợp của ba vector

Định nghĩa

$$\vec{A}\vec{B}\vec{C}=\vec{A}\left(\vec{B}\times\vec{C}\right)$$

Các tính chất của tích hỗn hợp

$$\vec{A}\vec{B}\vec{C} = \vec{B}\vec{C}\vec{A} = \vec{C}\vec{A}\vec{B} = -\left(\vec{B}\vec{A}\vec{C}\right) = -\left(\vec{A}\vec{C}\vec{B}\right) = -\left(\vec{C}\vec{B}\vec{A}\right)$$

$$\left(\vec{A}+\vec{B}\right)\vec{C}\vec{D} = \vec{A}\vec{C}\vec{D} + \vec{B}\vec{C}\vec{D}$$

$$\left(m\vec{A}\right)\vec{B}\vec{C} = m\left(\vec{A}\vec{B}\vec{C}\right)$$

Ý nghĩa hình học của tích hỗn hợp

$\vec{A}\vec{B}\vec{C}$ bằng thể tích của hình hộp có ba cạnh là ba vector ấy.

Điều kiện đồng phẳng của ba vector $\vec{A}\vec{B}\vec{C} = 0$

Tích hỗn hợp dưới dạng tọa độ

$$\vec{A}\vec{B}\vec{C} = \begin{vmatrix} X_1 & Y_1 & Z_1 \\ X_2 & Y_2 & Z_2 \\ X_3 & Y_3 & Z_3 \end{vmatrix} =$$

$$= X_1\left(Y_2Z_3 - Z_2Y_3\right) + Y_1\left(Z_2X_3 - Z_3X_2\right) + Z_1\left(X_2Y_3 - X_3Y_2\right).$$

VIII. ĐẠO HÀM VÀ VI PHÂN

1. Giới hạn

$\lim(x+y-z) = \lim x + \lim y - \lim z$ (nếu các giới hạn ở vế phải tồn tại)

$\lim(xyz) = \lim x \lim y \lim z$ (nếu giới hạn ở vế phải tồn tại)

$\lim\left(\dfrac{x}{y}\right) = \dfrac{\lim x}{\lim y}$ nếu tồn tại $\lim x$ và $\lim y \neq 0$

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sin x}{x}=1;$$

$$\lim_{a\to\infty}\left(1+a\right)^{\frac{1}{a}}=e,\left(e=2.718281828...\right);$$

$$\lim_{a\to\infty}\frac{a^n}{n!}=0;$$

$$\lim_{x\to 0}\frac{\tan x}{x}=1;$$

$$\lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{x}{n}\right)n=e^x;$$

$$\lim_{x\to 0}a^x=1;$$

$$\lim_{n\to\infty}\frac{n!}{n^n e^{-n}\sqrt{n}}=\sqrt{2\pi}.$$

2. Đạo hàm và vi phân

Các đạo hàm đơn giản

$$(Cu)' = Cu';$$

$$(u + v - w)' = u' + v' - w';$$

$$(uvw)' = u'vw + v'uw + w'uv;$$

$$\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - v'u}{v^2};$$

$$\left[f(u(x))\right]' = f'(u)u'(x);$$

$$(C)' = 0;$$

$$(x)' = 1;$$

$$(x^n)' = nx^{n-1};$$

$$\left(\frac{1}{x}\right)' = -\frac{1}{x^2};$$

$$\left(\sqrt{x}\right)' = \frac{1}{2\sqrt{x}};$$

$$\left(\ln x\right)' = \frac{1}{x};$$

$$\left(\lg x\right)' = \frac{1}{x}\lg e;$$

$$\left(e^x\right)' = e^x;$$

$$\left(a^x\right)' = a^x \ln a;$$

$$\left(\sin x\right)' = \cos x;$$

$$\left(\cos x\right)' = -\sin x;$$

$$\left(\tan x\right)' = \frac{1}{\cos^2 x};$$

$$\left(\cot\tan x\right)' = -\frac{1}{\sin^2 x};$$

$$\left(\arcsin x\right)' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}};$$

$$\left(\arccos x\right)' = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}};$$

$$\left(\arctan x\right)' = \frac{1}{1+x^2};$$

$$\left(\operatorname{arc\,cottan} x\right)' = -\frac{1}{1+x^2};$$

$$\left(u^v\right)' = vu^{v-1}\left(u\right)' + u^v \ln u \left(v\right)'.$$

Vi phân của hàm và các tính chất đơn giản;

dy=y'dx

$$d\left(Cu\right)=Cdu;$$
$$d\left(u+v-w\right)=du+dv-dw;$$
$$d\left(uvw\right)=\left(vw\right)du+\left(uw\right)dv+\left(uv\right)dw;$$
$$d\left(\frac{u}{v}\right)=\frac{vdu-udv}{v^2}.$$

3. Ứng dụng hình học của đạo hàm

Phương trình tiếp tuyến với đường cong $y=y(x)$ tại điểm (x_0, y_0)

$$y-y_0=y'\left(x_0\right)\left(x-x_0\right)$$

Phương trình tiếp tuyến với đường cong và đi qua một điểm cho trước bất kỳ $M_1\left(x_1,y_1\right)$

$$y-y_1=y'\left(x_0\right)\left(x-x_1\right)$$

Trong đó x_0 là nghiệm kép của phương trình

$$y-y_0=\frac{1}{y'\left(x_0\right)}\left(x-x_0\right)$$

4. Ứng dụng đạo hàm để khảo sát hàm số

Hàm số chẵn, hàm số lẻ

Hàm số $y=f(x)$ được gọi là chẵn nếu

$f(x)=f(-x)$

được gọi là lẻ nếu

$f(x)=-f(x)$

Hàm số tuần hoàn

Hàm số *y=f(x)* được gọi là tuần hoàn nếu có số dương *l* sao cho

$$f(x) = f(x \pm l) = f(x \pm 2l) = ... = f(x \pm kl)$$

Số dương p nhỏ nhất có tính chất trên được gọi là chu kỳ của hàm số.

Hàm số đơn điệu

Hàm số *y=f(x)* được gọi là đơn điệu tăng thật sự (đồng biến) nếu từ $x_1<x_2$ suy ra $f(x_1)<f(x_2)$;

Hàm số *y=f(x)* được gọi là đơn điệu giảm thật sự (nghịch biến) nếu từ $x_<x_2$ suy ra $f(x_1)>f(x_2)$;

Nếu ở trên tất cả các dấu < (>) được thay bởi dấu $\leq(\geq)$ thì hàm được gọi là đơn điệu tăng (giảm) theo nghĩa rộng;

Điều kiện để hàm số *y=f(x)* đơn điệu tăng (giảm) trong khoảng xác định là $f'(x) \geq 0 \left(f'(x) \leq 0 \right)$ trong khoảng xác định.

Hàm liên tục

Hàm số *y=f(x)* được gọi là liên tục tại *x=a* nếu $\lim\limits_{x \to a} f(x) = f(a)$

Cực đại, cực tiểu của một hàm số

Hàm số *y=f(x)* có cực đại (cực tiểu) tại điểm x_0 nếu có một số a dương sao cho $f(x) \leq f(x_0) \left(f(x) \geq f(x_0) \right)$ với

$x_0 - a \leq x \leq x_0 + a$

Nếu x_0 thỏa mãn hệ phương trình:

$$\begin{cases} f'(x_0) = 0 \\ f''(x_0) < 0 \end{cases}$$

Thì x_0 là hoành độ điểm cực đại;

Nếu x_0 thỏa mãn hệ phương trình:

$$\begin{cases} f'(x_0) = 0 \\ f''(x_0) > 0 \end{cases}$$

Thì x_0 là hoành độ điểm cực tiểu;

Hàm lồi

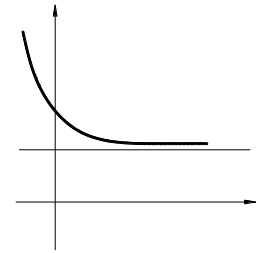
Hàm số $y=f(x)$ gọi là lồi nếu với $\alpha, 0 \le \alpha \le 1$ thì

$$f\left(ax_1 + (1-\alpha)x_2\right) \le af\left(x_1\right) + (1-\alpha)\, f\left(x_2\right);$$

Hàm số $y=f(x)$ lồi khi và chỉ khi đạo hàm $f'(x)$ tăng theo nghĩa rộng (hoặc tương đương đạo hàm bậc hai $f''(x) \ge 0$)

Điểm uốn

Điểm x_0 là điểm uốn của đồ thị hàm số $y=f(x)$ nếu $f''(x_0)=0$ và $f''(x)$ đổi dấu khi đi qua x_0.

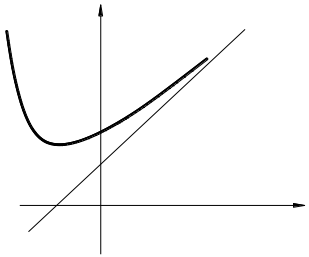


Hình 35: Tiệm cận ngang

Các đường tiệm cận

*Tiệm cận ngang (*Hình 35*)*: Đường cong *y=f(x)* có tiệm cận ngang *y=b* nếu $\lim_{x\to\infty} f(x) = b$

*Tiệm cận xiên (*Hình 36*)*: Đường cong *y=f(x)* có tiệm cận xiên *y=ax+b* nếu $\lim_{x\to\infty}\left[f(x) - ax - b \right] = 0$



Hình 36: Tiệm cận xiên

Cách tìm tiện cận xiên *y=ax+b*:

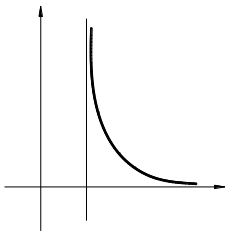
$$a = \lim_{x\to\infty} \frac{f(x)}{x};$$

$$b = \lim_{x\to\infty}\left[f(x) - ax \right]$$

*Tiệm cận đứng (*Hình 37*)*: Đường cong *y=f(x)* có tiệm cận đứng *x=x₀* nếu $\lim_{x\to x_0} f(x) = \infty$

Trục và tâm đối xứng: Đồ thị hàm số *y=f(x)* nhận đường thẳng *x=α* làm trục đối xứng khi và chỉ khi $f(2\alpha - x) = f(x)$

Đồ thị hàm số *y=f(x)* nhận điểm $I(\alpha, \beta)$ làm tâm đối xứng khi và chỉ khi $f(2\alpha - x) = 2\beta - f(x)$



Hình 37: Tiệm cận đứng

Khảo sát hàm số $y = ax^3 + bx^2 + cx + d \left(a \neq 0\right)$

$$y' = 3ax^2 + 2bx + c;$$

$$y'' = 6ax + 2b.$$

Nếu $\begin{cases} a > 0 \\ b^2 - 3ac \le 0 \end{cases}$ thì hàm số luôn đồng biến;

Nếu $\begin{cases} a < 0 \\ b^2 - 3ac \le 0 \end{cases}$ thì hàm số luôn nghịch biến.

$b^2 - 3ac > 0, y' = 0$ có hai nghiệm phân biệt x_1, x_2, hàm số có cực đại và cực tiểu.

Các giao điểm với trục hoành: Phương trình
$y = ax^3 + bx^2 + cx + d$ luôn có nghiệm thực.

Nếu $b^2 - 3ac \le 0$ hoặc $\begin{cases} b^2 - 3ac > 0 \\ y_{cd} y_{ct} > 0 \end{cases}$ thì phương trình có và chỉ có một nghiệm và đồ thị chỉ cắt trục hoành tại một điểm.

Nếu $\begin{cases} b^2 - 3ac > 0 \\ y_{cd} y_{ct} = 0 \end{cases}$ thì phương trình có một nghiệm đơn và một nghiệm kép; đồ thị cắt và tiếp xúc với trục hoành tại hai điểm.

Nếu $\begin{cases} b^2 - 3ac > 0 \\ y_{cd} y_{ct} < 0 \end{cases}$ thì phương trình có ba nghiệm phân biệt; đồ thị cắt trục hoành tại ba điểm khác nhau.

Điểm uốn $\left(-\frac{b}{3a}, y\left(-\frac{b}{3a} \right) \right)$ là tâm đối xứng của đồ thị.

Hàm số $y = ax^4 + bx^2 + c \left(a \ne 0 \right)$

$y' = 4ax^3 + 2bx;$

$y'' = 12ax^2 + 2b.$

Trong trường hợp $ab \geq 0$ hàm số chỉ có một điểm cực trị là *(0,c)* (cực đại nếu *b<0*, cực tiểu nếu *b>0*).

Trường hợp *ab<0*:

Nếu *b<0*, hàm số có cực đại tại (*0,c*) và hai điểm cực tiểu

$$\left(\pm\sqrt{\frac{-b}{2a}}, -\frac{b^2}{4a} + c \right);$$

Nếu *b>0* hàm số có cực tiểu (*0,c*) và hai điểm cực đại

$$\left(\pm\sqrt{\frac{-b}{2a}}, -\frac{b^2}{4a} + c \right).$$

Trong trường hợp này các điểm $\left(\pm\sqrt{-\frac{b}{6a}}, y\left(\sqrt{-\frac{b}{6a}} \right) \right)$ là các điểm uốn.

Hàm số $y = \frac{ax+b}{a'x+b'}, a', b' \neq 0$

Hàm số xác định với $x \neq -\frac{b'}{a'};$

$$y' = \frac{ab' - a'b}{\left(a'x + b'\right)^2},$$

ab'-a'b=0, hàm số không đổi $y=\frac{a}{a'}$;

ab'-a'b>0 hàm số đồng biến;

ab'-a'b<0 hàm số nghịch biến;

Tiệm cận ngang: $y=\frac{a}{a'}$;

Tiệm cận đứng: $x=-\frac{b'}{a'}$;

Tâm đối xứng là giao điểm $A\left(-\frac{b'}{a'},\frac{a}{a'}\right)$ của hai đường tiệm cận.

Hàm số $y=\frac{ax^2+bx+c}{a'x+b'}$

Tiệm cận xiên: $y=\frac{a}{a'}x+\frac{a'b-ab'}{a'}$;

Tiệm cận đứng $x=-\frac{b'}{a'}$.

Tâm đối xứng của đồ thị là giao điểm hai đường tiệm cận.

IX. PHÉP TÍNH TÍCH PHÂN

A. TÍCH PHÂN KHÔNG XÁC ĐỊNH

1. Định nghĩa

$$\int f(x)dx = F(x) + C$$

Trong đó $F'(x)=f(x)$, C là hằng số tùy ý.

2. Các tính chất đơn giản nhất

$$\int dx = x + C;$$

$$\int kf(x)dx = k\int f(x)dx, \text{ k là hằng số;}$$

$$\int (u+v+w+...)dx = \int udx + \int vdx + \int wdx + ...$$

$$\int uv'dx = uv - \int vu'dx;$$

$$\int udv = uv - \int vdu.$$

3. Tích phân các hàm hữu tỷ

$$\int x^m dx = \frac{x^{m+1}}{m+1} + C, (m \neq -1);$$

$$\int \frac{dx}{x} = \ln|x| + C;$$

$$\int (ax+b)^n dx = \frac{(ax+b)^{n+1}}{a(n+1)} + C, (n \neq -1);$$

$$\int \frac{dx}{ax+b} = \frac{1}{a}\ln|ax+b| + C;$$

$$\int \frac{ax+b}{cx+d} dx = \frac{a}{c}x + \frac{bc-ad}{c^2}\ln|cx+d| + C;$$

$$\int \frac{dx}{(x+a)(x+b)} = \frac{1}{a-b}\ln\left|\frac{x+b}{x+a}\right| + C, (a \neq b)$$

$$\int \frac{dx}{x^2-a^2} = \frac{1}{2a}\ln\left|\frac{x-d}{x+a}\right| + C;$$

$$\int \frac{xdx}{(x+a)(x+b)} = \frac{1}{a-b}\left(a\ln|x+a| - b\ln|x+b|\right) + C, (a \neq b);$$

$$\int \frac{xdx}{x^2-a^2} = \frac{1}{2}\ln|x^2-a^2| + C;$$

$$\int \frac{dx}{x^2+a^2} = \frac{1}{a}\arctan\frac{x}{a} + C;$$

$$\int \frac{xdx}{x^2+a^2} = \frac{1}{2}\ln(x^2+a^2) + C;$$

$$\int \frac{dx}{\left(x^2+a^2\right)^2} = \frac{1}{2a^2}\frac{x}{x^2+a^2} + \frac{1}{2a^3}\arctan\frac{x}{a} + C;$$

$$\int \frac{xdx}{\left(x^2+a^2\right)^2} = -\frac{1}{2}\frac{1}{x^2+a^2} + C;$$

$$\int \frac{dx}{\left(x^2+a^2\right)\left(x+b\right)} = \frac{1}{a^2+b^2}\left(\ln\frac{|x+b|}{\sqrt{x^2+a^2}} + \frac{b}{a}\arctan\frac{x}{a}\right) + C;$$

$$\int \frac{xdx}{\left(x^2+a^2\right)\left(x+b\right)} = \frac{1}{a^2+b^2}\left(\arctan\frac{x}{a} - b\ln\frac{|x+b|}{\sqrt{x^2+a^2}}\right) + C;$$

$$\int \frac{dx}{ax^2+bx+c} = \frac{1}{\sqrt{b^2-4ac}}\ln\left|\frac{2ax+b-\sqrt{b^2-4ac}}{2ax+b+\sqrt{b^2-4ac}}\right| + C;$$

$$\int \frac{dx}{ax^2+bx+c} = \frac{1}{\sqrt{4ac-b^2}}\arctan\frac{2ax+b}{\sqrt{4ac-b^2}} + C, \left(b^2-4ac<0\right);$$

$$\int \frac{xdx}{ax^2+bx+c} = \frac{1}{2a}\ln\left|ax^2+bx+c\right| - \frac{b}{2a}\int\frac{dx}{ax^2+bx+c}.$$

4. Tích phân các hàm vô tỷ

$$\int \frac{dx}{\sqrt{ax+b}} = \frac{2}{a}\sqrt{ax+b} + C;$$

$$\int \sqrt{ax+b}dx = \frac{2}{3a}\left(ax+b\right)^{\frac{3}{2}} + C;$$

$$\int \frac{xdx}{\sqrt{ax+b}} = \frac{2\left(ax-2b\right)}{3a^2}\sqrt{ax+b} + C;$$

$$\int x\sqrt{ax+b}dx = \frac{2\left(3ax-2b\right)}{15a^2}\left(ax+b\right)^{\frac{2}{3}} + C;$$

$$\int \frac{dx}{\left(x+c\right)\sqrt{ax+b}} = \frac{1}{\sqrt{b-ac}}\ln\left|\frac{\sqrt{ax+b}-\sqrt{b-ac}}{\sqrt{ax+b}+\sqrt{b-ac}}\right| + C, \left(b-ac>0\right);$$

$$\int \frac{dx}{\left(x+c\right)\sqrt{ax+b}} = \frac{1}{\sqrt{ac-b}}\arctan\sqrt{\frac{ax+b}{ac-b}}, \left(b-ac<0\right);$$

$$\int \sqrt{\frac{ax+b}{cx+d}}dx = \frac{1}{c}\sqrt{\left(ax+b\right)\left(cx+d\right)} -$$

$$-\frac{ad-bc}{c\sqrt{ac}}\ln\left|\left[\sqrt{a\left(ax+b\right)}+\sqrt{a\left(ax+b\right)}\right]\right| + C, \left(ac>0\right);$$

$$\int \sqrt{\frac{ax+b}{cx+d}}dx = \frac{1}{c}\sqrt{\left(ax+b\right)\left(cx+d\right)} -$$

$$-\frac{ad-bc}{c\sqrt{-ac}}\arctan\sqrt{\frac{a\left(cx+d\right)}{c\left(ax+b\right)}} + C, \left(c>0; a<0\right);$$

$$\int x\sqrt{a+bx}dx = -\frac{2(2a-3bx)\sqrt{(a+bx)^3}}{15b^2} + C;$$

$$\int x^2\sqrt{a+bx}dx = \frac{2(8a^2-12abx+15b^2)\sqrt{(a+bx)^3}}{105b^3} + C;$$

$$\int \frac{xdx}{\sqrt{a+bx}} = -\frac{2(2a-bx)}{3b^2}\sqrt{a+bx} + C;$$

$$\int \frac{x^2dx}{\sqrt{a+bx}} = \frac{2(8a^2-4abx+3b^2x^2)}{15b^3}\sqrt{a+bx} + C;$$

$$\int \frac{dx}{x\sqrt{a+bx}} = \frac{1}{\sqrt{a}}\ln\left|\frac{\sqrt{a+bx}-\sqrt{a}}{\sqrt{a+bx}+\sqrt{a}}\right| + C, (a>0);$$

$$\int \frac{dx}{x\sqrt{a+bx}} = \frac{2}{\sqrt{-a}}\arctan\sqrt{\frac{a+bx}{-a}} + C, (a<0);$$

$$\int \frac{dx}{x^2\sqrt{a+bx}} = -\frac{\sqrt{a+bx}}{ax} - \frac{b}{2a}\int \frac{dx}{x\sqrt{a+bx}};$$

$$\int \frac{\sqrt{a+bx}dx}{x} = 2\sqrt{a+bx} + a\int \frac{dx}{x\sqrt{a+bx}};$$

$$\int x^m \sqrt{2ax - x^2}\,dx = -\frac{x^{m-1}\left(2ax + x^2\right)^{\frac{3}{2}}}{m+1} + \frac{(2m+1)a}{m}\int x^{m-1}\sqrt{2ax - x^2}\,dx;$$

$$\int \frac{x^m dx}{\sqrt{2ax - x^2}} = -\frac{x^{m-1}\sqrt{2ax - x^2}}{m} + \frac{(2m-1)a}{m}\int \frac{x^{m-1}dx}{\sqrt{2ax - x^2}};$$

$$\int \frac{\sqrt{2ax - x^2}}{x^m}\,dx = -\frac{\left(2ax - x^2\right)^{\frac{3}{2}}}{(2m-3)ax^m} + \frac{m-3}{(2m-3)a}\int \frac{\sqrt{2ax + x^2}}{x^{m-1}}\,dx;$$

$$\int \frac{dx}{x\sqrt{2ax - x^2}} = -\frac{\sqrt{2ax - x^2}}{ax} + C.$$

5. Tích phân của hàm lượng giác

$$\int \sin x dx = -\cos x + C;$$

$$\int \cos x dx = \sin x + C;$$

$$\int \sin^2 x dx = \frac{x}{2} - \frac{1}{4}\sin 2x + C;$$

$$\int \cos^2 x dx = \frac{x}{2} + \frac{1}{4}\sin 2x + C;$$

$$\int \sin^3 x dx = \frac{1}{2}\cos^3 x - \cos x + C;$$

$$\int \cos^3 x dx = \sin x - \frac{1}{3}\sin^3 x + C;$$

$$\int \sin^n x dx = -\frac{1}{n}\sin^{n-1} x \cos x + \frac{n-1}{n}\int \sin^{n-2} x dx;$$

$$\int \cos^n x dx = \frac{1}{n}\cos^{n-1} x \sin x + \frac{n-1}{n}\int \cos^{n-2} x dx;$$

$$\int \frac{dx}{\sin x} = \int \cos\sec x dx = \ln\left|\tan\frac{x}{2}\right| + C;$$

$$\int \frac{dx}{\cos x} = \int \sec x dx = \ln\left|\tan\left(\frac{x}{2} + \frac{\pi}{4}\right)\right| + C;$$

$$\int \frac{dx}{\sin^2 x} = -\cot\tan x + C;$$

$$\int \frac{dx}{\cos^2 x} = \tan x + C;$$

$$\int \sin x \cos x dx = -\frac{1}{4}\cos 2x + C;$$

$$\int \sin^2 x \cos x dx = \frac{1}{3}\sin^3 x + C;$$

$$\int \sin x \cos^2 x dx = -\frac{1}{3}\cos^3 x + C;$$

$$\int \sin^2 x \cos^2 x dx = \frac{1}{8}x - \frac{1}{32}\sin 4x + C;$$

$$\int \sin mx \sin nx dx = -\frac{\sin(m+n)x}{2(m+n)} + \frac{\sin(m-n)x}{2(m-n)} + C, \left(m^2 \neq n^2\right);$$

$$\int \sin mx \cos nx dx = -\frac{\cos(m+n)x}{2(m+n)} - \frac{\cos(m-n)x}{2(m-n)} + C, \left(m^2 \neq n^2\right);$$

$$\int \cos mx \cos nx dx = \frac{\sin(m+n)x}{2(m+n)} + \frac{\sin(m-n)x}{2(m-n)} + C, \left(m^2 \neq n^2\right);$$

$$\int \frac{dx}{a+b\sin x} = \frac{1}{\sqrt{a^2-b^2}} \arcsin \frac{a\sin x + b}{a+b\sin x} + C, \left(a^2 > b^2\right);$$

$$\int \frac{dx}{a+b\sin x} = \frac{1}{\sqrt{b^2-a^2}} \ln \left| \frac{b + a\sin x - \sqrt{b^2-a^2}\cos x}{a+b\sin x} \right| + C, \left(b^2 > a^2\right);$$

$$\int \frac{dx}{a+b\cos} = \pm \frac{1}{\sqrt{b^2-a^2}} \arcsin \frac{a\cos x + b}{a+b\cos x} + C, \left(a \geq 0, b < 0\right);$$

$$\int \frac{dx}{a+b\cos} = \frac{1}{\sqrt{b^2-a^2}} \ln \left| \frac{b + a\cos x + \sqrt{b^2-a^2}\sin x}{a+b\cos x} \right| + C, \left(a < b\right);$$

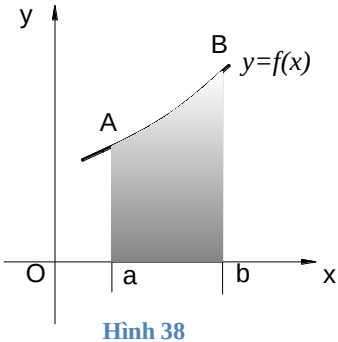
$$\int \frac{dx}{a\sin x + b\cos x} = \frac{1}{\sqrt{a^2+b^2}} \ln \left| \frac{b\sin x - a\cos x + \sqrt{a^2+b^2}}{a\sin x + b\cos x} \right| + C.$$

B. TÍCH PHÂN XÁC ĐỊNH

1. Định nghĩa

$$\int_a^b f(x)dx = F(x)\Big|_a^b = F(b) - F(a)$$

Trong đó $F'(x)=f(x)$



Hình 38

2. Ý nghĩa hình học của tích phân xác định (Hình 38)

$$\int_a^b g(x)dx = S_{aABb}$$

3. Một số ứng dụng của tích phân xác định

a) *Tính diện tích hình phẳng*

Diện tích của hình giới hạn bởi đường cong $y=f(x)$ và các đường $y=0$, $x=a$, $x=b$, trong đó y có cùng một dấu với mọi giá trị của x trong khoảng (a, b) là:

$S = \int_a^b f(x)dx$ (xem Hình 38)

b) *Tính độ dài cung*

Độ dài (s) của một cung của đường cong phẳng $f(x,y)=0$ từ điểm (a,c) đến điểm (b,d) là:

$$s = \int_a^b \sqrt{1+\left(\frac{dy}{dx}\right)^2}\,dx = \int_c^d \sqrt{1+\left(\frac{dx}{dy}\right)^2}\,dy$$

Nếu phương trình của đường cong $x=f(t)$, $y=g(t)$ thì độ dài của cung từ $t=a$ đến $t=b$ là:

$$s = \int_a^b \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2+\left(\frac{dy}{dt}\right)^2}\,dt$$

c) *Tính thể tích khối tròn xoay*

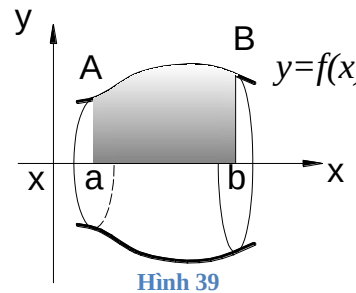
Thể tích của khối tròn xoay được sinh ra do phần đường cong $y=f(x)$ trong khoảng $x=a$ và $x=b$ chuyển động quay xung quanh

- Trục x là $V = \pi\int_a^b y^2 dx$
- Trục y là $V = \pi\int_c^d x^2 dy$

Trong đó c và d là các giá trị của y tương ứng với các giá trị của a và b của x.

d) *Thể tích tạo bởi tiết diện song song*

Nếu mặt phẳng vuông góc với trục x tại điểm $(x,0,0)$ cắt vật thể theo một tiết diện có diện tích là $S(x)$ thì thể tích của phần vật thể trong khoảng $x=a$ và $x=b$ là:



Hình 39

$$V = \int_a^b S(x)\,dx$$

e) *Diện tích mặt của khối tròn xoay*

Diện tích mặt của vật thể được sinh ra bởi phần đường cong $y=f(x)$ trong khoảng $x=a$ và $x=b$ chuyển động quay

- Đối với trục x là $S = 2\pi \int_a^b y\sqrt{1+\left(\frac{dy}{dx}\right)^2}\,dx$;
- Đối với trục y là $S = 2\pi \int_c^d x\sqrt{1+\left(\frac{dx}{dy}\right)^2}\,dy$.

Trong đó c và d là các giá trị của y tương ứng với các giá trị a và b của x.

CHỈ MỤC

C

Cấp số
- Cấp số cộng · 29
- Cấp số nhân · 29
- Cấp số nhân lùi vô hạn · 30
- Công bội · 29
- Công sai · 29
- Tổng hữu hạn · 30

D

Đại số
- Căn số · 16
- Đa thức · 13
- Đẳng thức (đồng nhất thức) · 14
- Lũy thừa · 15
- Phân thức · 13
- Số e · 74

G

Giải tích kết hợp
- Giai thừa · 8
- Nhị thức Newton · 11
- Tam giác Pascal · 12

H

Hàm số
- Cực đại · 79
- Cực tiểu · 79
- Điểm uốn · 79
- Đồng biến · 78
- Hàm liện tục · 78
- Hàm lồi · 79
- Hàm số chẵn · 77
- Hàm số lẻ · 77
- Hàm tuần hoàn · 78
- Nghịch biến · 78
- Tâm đối xứng · 80
- Tiệm cận đứng · 80
- Tiệm cận ngang · 79
- Tiệm cận xiên · 80
- Trục đối xứng · 80

Hình học phẳng
- Phương tích · 39
- Quạt tròn · 38
- Tâm đẳng phương · 40
- Trục đẳng phương · 40
- Viên phân · 38

L

Lượng giác
- Góc bội · 47
- Góc trong tam giác · 52

S

Số phức
- Argument · 19
- Biểu diễn hình học · 18
- Module · 19

V

Vector
Chiếu vector · 68
Góc giữa hai vector · 71
Tích hỗn hợp · 72
Tích vô hướng · 70
Tọa độ · 69
Vector đối · 67